

§ 19. Закон сохранения электрического заряда, взаимодействие неподвижных зарядов, закон Кулона, элементарный электрический заряд

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять закон сохранения электрического заряда;
- применять закон Кулона при решении задач.



Шарль Огюстен де Кулон (1736–1806) – французский военный инженер и ученый-физик, исследователь электромагнитных и механических явлений; член Парижской Академии наук. Кулон сформулировал законы кручения; изобрел крутильные весы.

I. Закон сохранения заряда

При электризации трением на одном из тел появляется избыток положительного заряда, а на другом – избыток отрицательного заряда, заряды перераспределяются. Общее количество зарядов в двух телах не меняется. Из обобщения опытных данных был сформулирован *закон сохранения заряда*, который был экспериментально подтвержден в 1843 г. английским физиком **М. Фарадеем**.

Алгебраическая сумма зарядов, составляющих замкнутую систему, остается неизменной при любых взаимодействиях зарядов этой системы.

$$q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n = \text{const.}$$

Замкнутая система – это система тел, взаимодействующих друг с другом, и не взаимодействующих с другими окружающими их телами.

II. опыты с крутильными весами и точечными зарядами

В конце XVIII века французский физик **Ш. Кулон** открыл закон взаимодействия между точечными зарядами.

Точечный заряд – это заряд, переданный телу, размерами которого в сравнении с расстоянием между заряженными телами можно пренебречь.

Силу взаимодействия зарядов он измерил с помощью крутильных весов (рис. 78). Заряд передал проводящему шару (6) на изолирующем стержне, закрепленному к крышке нижнего цилиндра весов. Затем привел этот шар в соприкосновение с другим таким же по размеру проводящим шаром (4),

укрепленным на коромысле весов из изолирующего материала. Шары, зарядившись одинаковым зарядом, оттолкнулись. Шар (4), уравновешенный противовесом (5), закрутил серебряную нить (2). Кручение нити прекратилось, когда сила упругости деформированной нити стала равной силе отталкивания электрических зарядов на шарах. По показаниям стрелки крутильного микрометра (1) Ш. Кулон определил значение силы взаимодействия заряженных тел. Сила упругости серебряной нити при деформации кручения ему была известна.

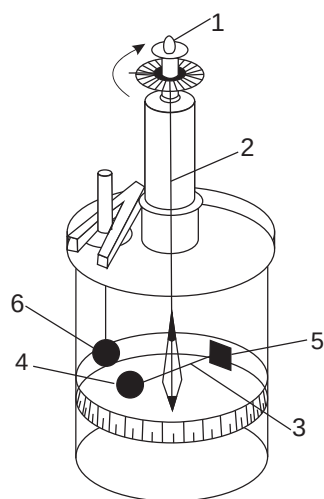


Рис. 78. Крутильные весы

III. Закон Кулона

Изменяя значения зарядов, переданных шарам, и расстояние между ними, Кулон пришел к следующему выводу:

Сила, с которой взаимодействуют два точечных заряда, прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними, направлена вдоль линии, соединяющей заряды.

$$F = k \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2},$$

где q_1, q_2 – числовые значения зарядов,
 r – расстояние между зарядами (рис. 79),
 k – коэффициент пропорциональности.



Запомните!

$$k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}$$

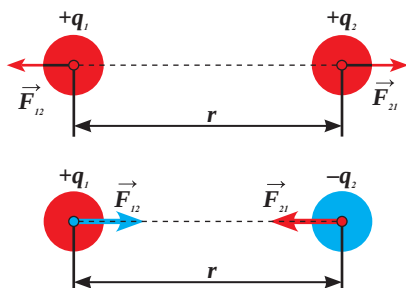


Рис. 79. Направления сил взаимодействия точечных зарядов

Коэффициент k связан с электрической постоянной ϵ_0 соотношением:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}.$$

Закон Кулона с учетом этого соотношения примет вид:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}.$$

IV. Зависимость силы взаимодействия зарядов от окружающей среды

Исследования показали, что сила взаимодействия зависит от среды, в которой находятся заряженные тела. Например, в воде сила взаимодействия уменьшается в 81 раз, в стекле – в 7 раз. Влияние среды на взаимодействие зарядов характеризуется величиной, названной *диэлектрической проницаемостью*.

Диэлектрическая проницаемость среды – это величина, показывающая во сколько раз сила взаимодействия между зарядами становится слабее в данной среде, чем в вакууме.

$$\epsilon = \frac{F_0}{F},$$

где ϵ – диэлектрическая проницаемость среды,
 F_0 – сила взаимодействия зарядов в вакууме,
 F – сила взаимодействия зарядов в среде.

Сила взаимодействия точечных зарядов в среде определяется с учетом диэлектрической проницаемости:

$$F = \frac{k |q_1| \cdot |q_2|}{\epsilon r^2}.$$

Диэлектрическая проницаемость некоторых веществ дана в таблице 12 Приложения 2.

V. Единица измерения заряда

За единицу электрического заряда в Международной системе единиц принят **1 кулон**.

Находясь на расстоянии 1 м, точечные заряды в 1 Кл взаимодействуют силами, равными $9 \cdot 10^9$ Н:



Ответьте на вопросы

1. Почему равнодействующую сил, действующих на тело, нельзя находить простым сложением их значений?
2. Почему прибор для определения сил взаимодействия зарядов, изобретенный Кулоном, назван весами?
3. Почему малым по размеру телам нельзя передать бесконечно большой по значению заряд?



Запомните!

- 1 мКл = 10^{-3} Кл
- 1 мкКл = 10^{-6} Кл
- 1 нКл = 10^{-9} Кл
- 1 пКл = 10^{-12} Кл

$$F = \frac{9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2} \cdot 1 \text{ Кл} \cdot 1 \text{ Кл}}{1 \text{ м}^2} = 9 \cdot 10^9 \text{ Н}.$$

Сила взаимодействия настолько велика, что заряд «стекает» с тел, электризуя окружающую среду. Заряд в 1 Кл не удержится и на одном теле: одноименные заряды, отталкиваясь друг от друга, не могут удержаться на малой площади.

VI. Элементарный заряд. Заряд наэлектризованного тела

Американский ученый **Р. Милликен** и российский ученый **А.Ф. Иоффе** установили на опытах, что *заряды тел, можно делить, но не бесконечно: существует наименьшая порция электрического заряда*. Неделимым зарядом обладает электрон. Значение заряда электрона впервые определил американский ученый Р. Милликен. По результатам опытов он пришел к выводу, что заряд электрона отрицательный, равный $-1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$. «Снять» электрический заряд с электрона невозможно – это одно из основных свойств электрона. Масса электрона равна $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$, она в 3700 раз меньше массы молекулы водорода, наименьшей из всех молекул.

Заряд, равный заряду электрона, был назван *элементарным*.

Элементарный электрический заряд – наименьший электрический заряд, положительный или отрицательный, равный величине заряда электрона $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$.

Заряд избыточных электронов тела определяется произведением заряда одного электрона на их количество:

$$q = e \cdot n_e,$$

где $e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$ – заряд электрона,

n_e – число избыточных электронов.

В данном случае заряд тела отрицательный. Если тело в результате электризации теряет электроны, то заряд тела положительный. Положительным зарядом обладают протоны в ядре атома. Исследования показали, что заряд протона, равен по модулю заряду электрона:

$$q_p = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл},$$

где q_p – обозначение заряда протона.



Запомните!

Элементарный заряд равен:
 $e = \pm 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$